

Exercícios – Objetivo 103.1 – Respostas

Exercícios

1.
 - a. touch Angie
 - b. touch Rolling\ Stones
touch "Rolling Stones"
touch 'Rolling Stones'
 - c. touch "Get Yer Ya-Ya's Out!"
 - d. touch "Little T&A"
 - e. touch "Have You Seen Your Mother Baby, Standing In The Shadow?"
 - f. touch "(I Can't Get No) Satisfaction"
 - g. touch "Wild Horses [Live]"
 - h. touch 'Take the "A" Train'
 - i. touch "M*A*S*H"

Alguns casos admitem outras soluções.

2. O comando `type` mostra que `rm` é um executável e `fg` é um *builtin*:

```
$ type rm fg
rm is /bin/rm
fg is a shell builtin
```

3. `which` não retorna nada para um *builtin*:

```
$ which fg
```

4. Os comandos `type` e `which` mostram que `kill` é tanto um *builtin* como um executável (`/bin/kill`):

```
$ type kill
kill is a shell builtin

$ which kill
/bin/kill
```

O executável se justifica porque a funcionalidade oferecida por `kill` (envio de sinais a processos) é necessária mas não há nenhuma exigência de que todo shell tenha um *builtin* `kill`. Por exemplo, o Bash tem o *builtin*, o que oferece facilidades adicionais para uso interativo, mas o Dash não.

5. As respostas para os itens a–i estão mostradas abaixo. A resposta para o item j é que colocar o diretório corrente no início do PATH deixa o usuário vulnerável a executar um comando ou script arbitrário com o mesmo nome de um comando externo do sistema caso ele o invoque dentro do diretório que contém o homônimo (o risco depende do que faz esse homônimo).

```
$ which ls          ### a
/bin/ls

$ echo echo este eh meu ls >ls ### b
$ chmod u+x ls

$ ./ls             ### c
este eh meu ls

$ oldpath=$PATH    ### d

$ PATH=$PATH:/home/udesc ### e

$ ls               ### f
### e' invocado /bin/ls (neste sistema, o diretorio corrente esta' vazio)

$ PATH=$oldpath    ### g
$ PATH=/home/udesc:$PATH

$ ls               ### h
este eh meu ls
### e' invocado o script ls

$ /bin/ls          ### i
```

6. `fread()` e `fwrite()` estão documentadas na seção 3:

```
$ man -s 2,3 fread
FREAD(3)          Linux Programmer's Manual          FREAD(3)

NAME
    fread, fwrite - binary stream input/output
```

7. a. Seções 3, 4, 6, 7 (linhas 3–7 na saída abaixo).
b. `/dev/random` e `/dev/urandom` (linha 21 na saída abaixo).

```
1 $ man -k random   ### a
2 (...)
3 random (3)        - random number generator
4 random (3posix)   - generate pseudo-random number
5 random (4)        - kernel random number source devices
6 random (6)        - random lines from a file or random numbers
7 random (7)        - overview of interfaces for obtaining randomness
8
9 $ man 4 random     ### b
10 RANDOM(4)         Linux Programmer's Manual          RANDOM(4)
11
12 NAME
13     random, urandom - kernel random number source devices
14
15 SYNOPSIS
16     #include <linux/random.h>
17
18     int ioctl(fd, RNDrequest, param);
19
20 DESCRIPTION
21     The character special files /dev/random and /dev/urandom (present since
22     Linux 1.3.30) provide an interface to the kernel's random number gener-
23     ator. The file /dev/random has major device number 1 and minor device
```

```

24         number 8. The file /dev/urandom has major device number 1 and minor
25         device number 9.
26     (...)
```

8. A lista de chamadas de sistema está disponível em `syscalls(2)`. Uma busca por “removed” mostra as chamadas removidas; a mais antiga é `setup(2)`, introduzida na versão 1.0 do *kernel* e removida na versão 2.2:

```

SYSCALLS(2)          Linux Programmer's Manual          SYSCALLS(2)

NAME
    syscalls - Linux system calls

SYNOPSIS
    Linux system calls.
    (...)
    setup(2)          1.0          Removed in 2.2
```

9.

comando	erro
Echo "Este comando tem problemas"	o correto é echo
date -z	date não tem opção -z
apropos man -k	busca páginas com man OU -k
help date	help funciona para <i>builtins</i> , e date é um comando externo
shutdown -c now	shutdown -c não aceita parâmetro
echo "Eu quero ganhar \$\$\$"	\$\$ é substituído pelo número do processo corrente
man 8 date	date está na seção 1 do manual

Questões Objetivas

1. C
2. A, C, D
3. E
4. A
5. B
6. D
7. E
8. C
9. B
10. A
11. B
12. D